UFV Seriemas 1 — Análise do desempenho operacional

Análise dos dados abertos do ONS · 22/08/2026 00h a 19/10/2026 23h · 1.416 registros horários da série de referência, Restrição com detalhe (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01) · Gerado em 21/10/2026 10:00

Identificação nos dados do ONS

Tipo · modalidade	UFV · TIPO II-C
CEG	UFV.RS.MS.052257-0.01
id ONS	MSSRI1
Conjunto de usinas	CJU_MS4FINO (Conj. Inocência 230 kV)
Programação diária	MS4FINO
Estado	MS
Agente atual	SERIEMAS (proprietário); CVER (operador)

Fonte dos dados: Modalidade das usinas (CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026; Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026; Capacidade de geração (CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026.

Cadastro no ONS

Usina	UFV SERIEMAS 1 (SAE) · CEG UFV.RS.MS.052257-0.01 · id ONS MSSRI1
Modalidade de operação	TIPO II-C
Centro de operação	COSR-S
Ponto de conexão	SE Inocência 230 kV
Potência autorizada	2,5 MW
Estado · situação na ANEEL	MS · A
Homônimos excluídos pelo CEG	0

Fonte dos dados: Modalidade das usinas (CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026. Conferência: potência autorizada e estado conferidos com os parâmetros do projeto: divergências (potência autorizada de 2,5 MW (projeto: 50 MW)).

Parâmetros técnicos da usina

Potência instalada	50,0 MW (2 unidades: 21,4 e 28,6 MW)
Garantia física	16,1 MWmed
Início da operação comercial	2026

Fonte dos dados: parâmetros do projeto (origem na tabela de parâmetros).

Geração média
8,6 MWmed
12,2 GWh em 1.416 horas com valor

Fator de capacidade
17,2%
geração média ÷ potência instalada

Energia cortada
16,3%
1.127 MWh por restrição de operação, da energia estimada nas semi-horas com a marca

Indicadores calculados a partir da série de referência e da disponibilidade publicadas pelo ONS; não substituem os índices regulatórios. Ver notas metodológicas.

Calculado neste relatório a partir de: Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026. Sem outra fonte para conferir: geração.

Sumário

1. Fonte e cobertura dos dados 2
2. Indicadores anuais 3
3. Série temporal da geração 4
4. Geração mensal e sazonalidade 5
5. Perfil horário da geração 6
6. Fator de capacidade 7
7. Energia cortada por restrição de operação (constrained-off) 9
8. Recurso × geração 11
9. Composição e geração do conjunto 13
10. Programação diária × geração verificada 15
11. Qualidade dos dados 18
12. Conclusão 18
13. Notas metodológicas e limitações 18

1. Fonte e cobertura dos dados

Cobertura dos dados. Série de referência: Restrição com detalhe (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), de 22/08/2026 00h a 19/10/2026 23h: 1.416 horas com registro de 1.416 no período (100,00%).

Cadastro da usina no ONS. No cadastro de modalidade das usinas do ONS (obtido em 21/10/2026), a usina consta como UFV SERIEMAS 1 (SAE), CEG UFV.RS.MS.052257-0.01, id ONS MSSRI1, modalidade TIPO II-C, centro de operação COSR-S, ponto de conexão SE Inocência 230 kV, potência autorizada de 2,5 MW, estado MS e situação na ANEEL "A". O cadastro tem 0 outras usinas com "Seriemas 1" no nome, excluídas pelo CEG. Divergências com os parâmetros do projeto: potência autorizada de 2,5 MW (projeto: 50 MW).

Série de referência	Restrição com detalhe (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01) — Portal de Dados Abertos do ONS (https://dados.ons.org.br/dataset/restricao_coff_fotovoltaica_detail)
Período	22/08/2026 00h a 19/10/2026 23h
Registros	1.416 de 1.416 horas do período; 0 horas ausentes em 0 intervalos; 0 horas sem valor
Níveis	usina: 1.416 horas
Anos parciais	2026

Fonte dos dados: Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026.

Conjuntos do ONS, nível e identificador

Conjunto do ONS	Nível	Identificador	Obtenção
Restrição com detalhe (série de referência)	usina	id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01	obtido em 21/10/2026
Geração por usina	conjunto	CJU_MS4FINO	obtido em 21/10/2026
Programação diária	conjunto	MS4FINO	obtido em 20/10/2026
Fator de capacidade	conjunto	CJU_MS4FINO	obtido em 21/10/2026
Restrição com a razão	conjunto	CJU_MS4FINO	obtido em 21/10/2026
Modalidade das usinas	usina	CEG UFV.RS.MS.052257-0.01	obtido em 21/10/2026
Composição dos conjuntos de usinas	conjunto	CJU_MS4FINO	obtido em 21/10/2026
Capacidade de geração	usinas do conjunto	CEG das usinas de CJU_MS4FINO	obtido em 21/10/2026

Fonte dos dados: Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026; Geração por usina (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026; Programação diária (conjunto de usinas, MS4FINO), obtido em 20/10/2026; Modalidade das usinas (CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026; Composição dos conjuntos de usinas (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026; Fator de capacidade (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026; Restrição com a razão (constrained-off) (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026.

Trechos do período

Trecho	Início	Fim	Modalidade	Nível	Tipos
1	22/08/2026 00h	19/10/2026 23h	Tipo II-C	usina	UFV

Trecho novo a cada mudança de modalidade, de composição do conjunto ou de código; as usinas de cada composição estão na seção do conjunto.

Calculado neste relatório a partir de: Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026; Composição dos conjuntos de usinas (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026.

2. Indicadores anuais

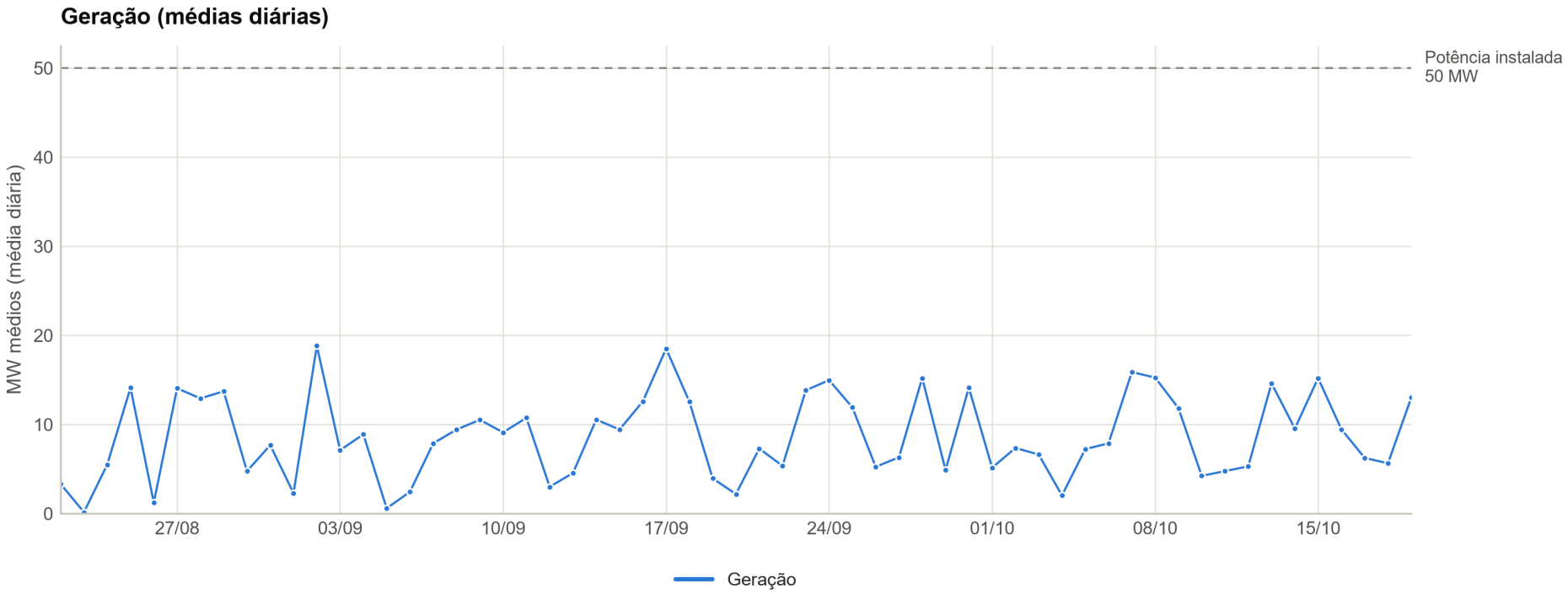
Geração. Geração média de 8,6 MWmed nas 1.416 horas com valor (12.198 MWh); geração até 1 MW em 55,9% das horas.

Ano	Nível	Horas	Com valor	Geração média (MWmed)	Energia (MWh)	Máxima (MW)	Horas até 1 MW	% das horas	Fator de capacidade	Energia cortada (MWh, % est.)
2026*	usina	1.416	1.416	8,6	12.198	49,2	792	55,9%	17,2%	1.127 (16,3%)

* Ano parcial. Geração média = média das horas com valor; horas até 1 MW = horas com geração até esse limiar, sobre as horas com valor; fator de capacidade = geração média ÷ potência instalada; energia cortada = por restrição de operação, nas semi-horas com a marca de restrição, e % da energia estimada nelas.

Calculado neste relatório a partir de: Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026; parâmetros do projeto (origem na tabela de parâmetros). Conferência: soma das usinas do conjunto (Restrição com detalhe) conferida com a Geração por usina do conjunto (G2): 1.105 de 1.296 horas coincidentes (85,3%), 191 divergências, listadas na aba CONF_G2_DIVERGENCIAS; 120 horas sem todas as usinas, fora da soma. Sem outra fonte para conferir: geração.

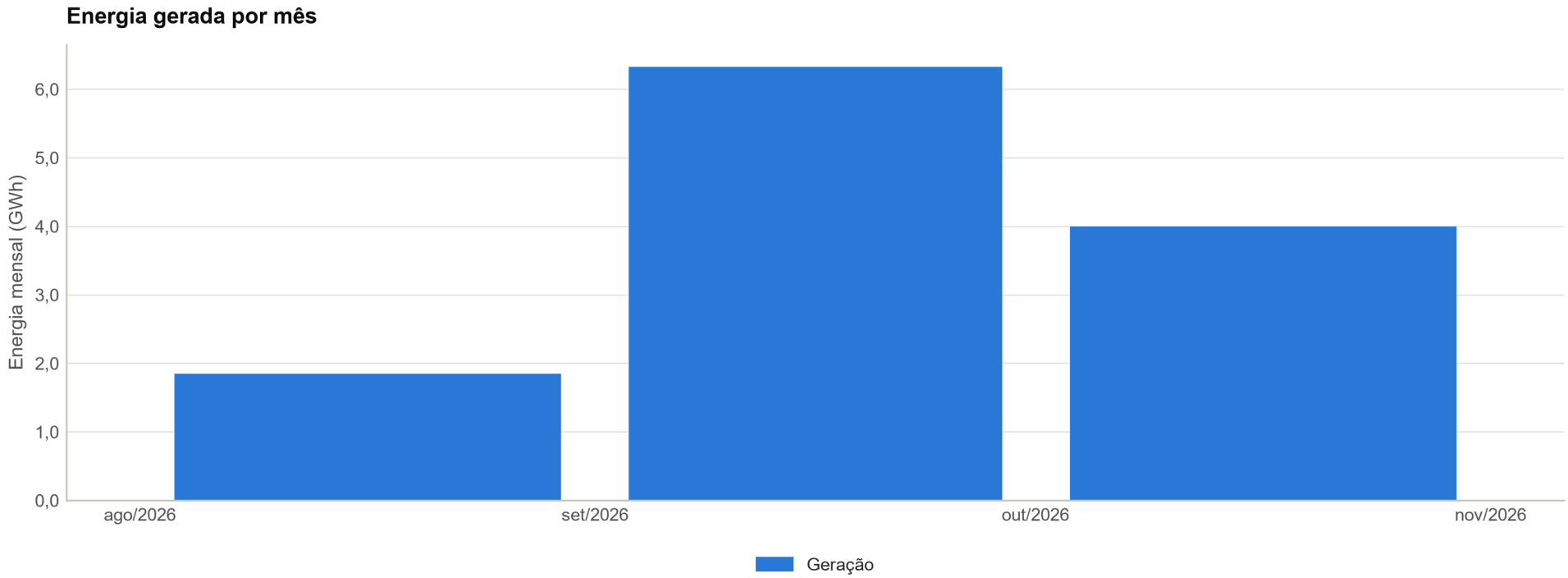
3. Série temporal da geração



Médias diárias da geração, de 22/08/2026 a 19/10/2026. Linha tracejada: potência instalada da usina (50 MW).

Calculado neste relatório a partir de: Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026. Sem outra fonte para conferir: geração.

4. Geração mensal e sazonalidade

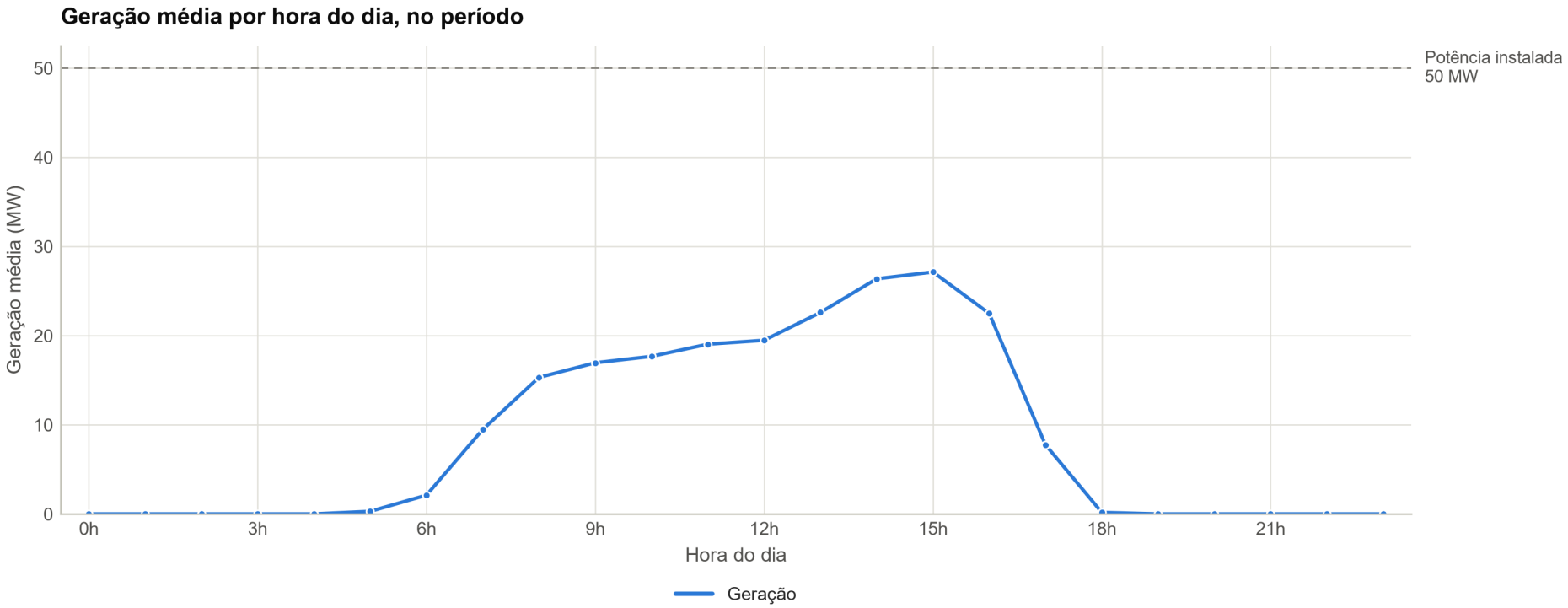


Energia gerada em cada mês (GWh), pela soma das horas com valor. Maior energia mensal: 6,3 GWh em set/2026.

Calculado neste relatório a partir de: Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026. Sem outra fonte para conferir: geração.

Sazonalidade omitida: a série tem 3 meses distintos, abaixo dos 12 necessários.

5. Perfil horário da geração



Geração média por hora do dia, no período, sobre as horas com valor.

Calculado neste relatório a partir de: Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026. Sem outra fonte para conferir: geração.

6. Fator de capacidade

Fator de capacidade. Fator de capacidade publicado pelo ONS de 16,7% de 22/08/2026 a 19/10/2026, no nível conjunto de usinas, em 1.416 horas.

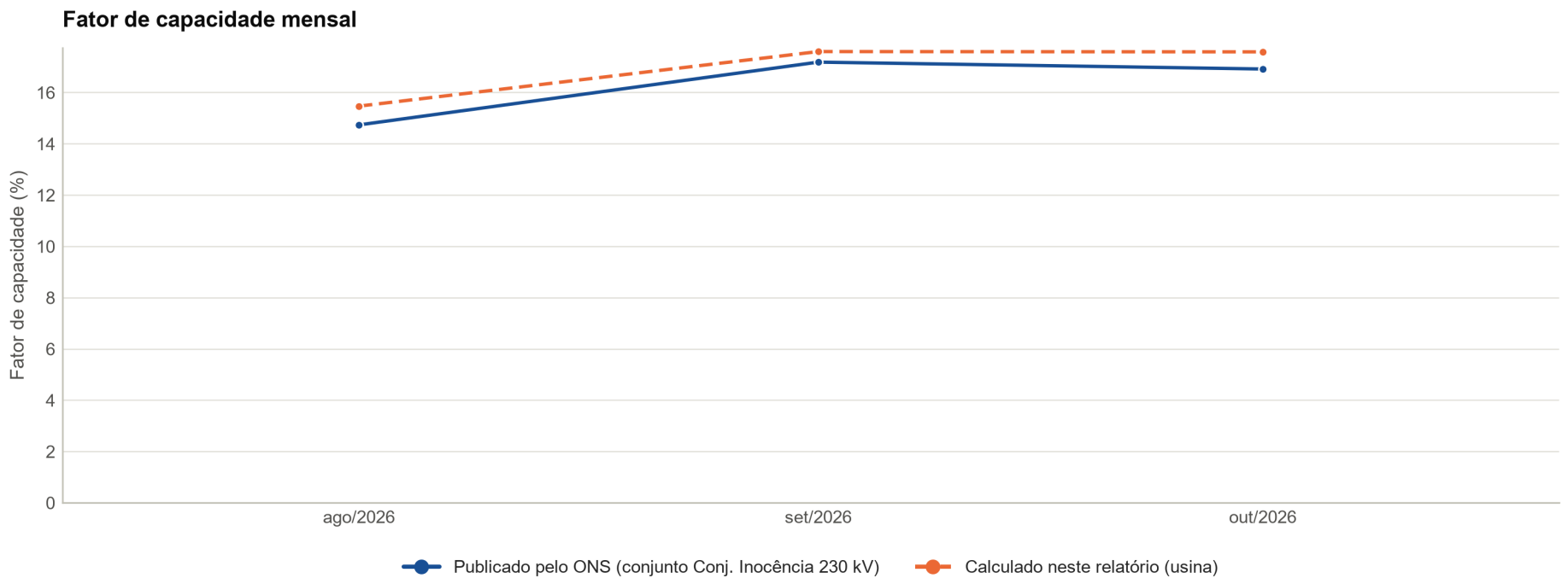
O fator de capacidade calculado neste relatório, da geração da usina e da potência instalada do perfil (50,0 MW), fica na tabela ao lado do publicado.

Fator de capacidade por ano

Ano	Nível	Horas	Geração verificada (MWh)	Capacidade média (MW)	FC publicado	FC calculado (usina)	Horas com FC fora de 0 a 1	Horas acima da capacidade
2026*	conjunto	1.416	94.481	400,0	16,7%	17,2%	0	0

* Ano parcial. FC publicado = Σ geração verificada ÷ Σ capacidade instalada nas horas com os dois dados, no nível publicado pelo ONS; FC calculado = geração média da usina na série de referência ÷ potência instalada do perfil. Horas com FC fora de 0 a 1 ou geração acima da capacidade (folga de 1 MW) são sinalizadas e ficam nos totais.

Calculado neste relatório a partir de: Fator de capacidade (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026; Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026; parâmetros do projeto (origem na tabela de parâmetros). Conferência: geração conferida entre as fontes, duas a duas e no mesmo nível (G1): 4.248 de 4.248 horas coincidentes (100,0%) em 3 pares de fontes, detalhados na aba CONF_G1_PARES; programação diária conferida com o programado do Fator de capacidade (G5): 1.104 de 1.104 horas coincidentes (100,0%), 192 horas só numa das fontes.



Fator de capacidade mensal publicado pelo ONS (conjunto de usinas Conj. Inocência 230 kV, id ONS CJU_MS4FINO) e o calculado neste relatório da geração da usina e da potência instalada do perfil (%), de ago/2026 a out/2026.

Calculado neste relatório a partir de: Fator de capacidade (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026; Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026; parâmetros do projeto (origem na tabela de parâmetros). Conferência: geração conferida entre as fontes, duas a duas e no mesmo nível (G1): 4.248 de 4.248 horas coincidentes (100,0%) em 3 pares de fontes, detalhados na aba CONF_G1_PARES; programação diária conferida com o programado do Fator de capacidade (G5): 1.104 de 1.104 horas coincidentes (100,0%), 192 horas só numa das fontes.

7. Energia cortada por restrição de operação (constrained-off)

Energia cortada. Energia cortada por restrição de operação de 1.127 MWh nas 814 semi-horas com a marca de restrição (16,3% da energia estimada nas semi-horas com a marca); diferença bruta entre a estimada e a verificada de 2.428 MWh em todas as semi-horas. Sem a estimativa do ONS (estimada 0 com a usina gerando) em 500 semi-horas, 385 delas com a marca de restrição, em que o corte não pôde ser calculado.

Restrição com detalhe de 22/08/2026 a 19/10/2026 (2.832 semi-horas), com a marca de restrição em 814 (407,0 horas). Fora das semi-horas restritas, a diferença entre a estimada e a verificada é erro da estimativa e não entra no corte. A razão é a do conjunto de usinas Conj. Inocência 230 kV, id ONS CJU_MS4FINO; a energia cortada é a da usina.

Energia cortada por restrição de operação por ano

Ano	Verificada (MWh)	Estimada (MWh)	Cortada (MWh)	% da estimada	Horas restritas	Restritas sem estimativa	Semi-horas sem a marca	Diferença bruta (MWh)
2026*	7.150	6.899	1.127	16,3%	407,0	385	0	2.428

* Ano parcial. Verificada e estimada nas semi-horas com a estimativa do ONS (estimada 0 com a usina gerando = estimativa ausente). Cortada = Σ máx(estimada − verificada, 0) × 0,5 h nas semi-horas com a marca de restrição; % sobre a estimada das semi-horas com a marca; restritas sem estimativa = semi-horas com a marca em que o corte não pôde ser calculado; diferença bruta = o mesmo cálculo em todas as semi-horas com estimativa, para comparação.

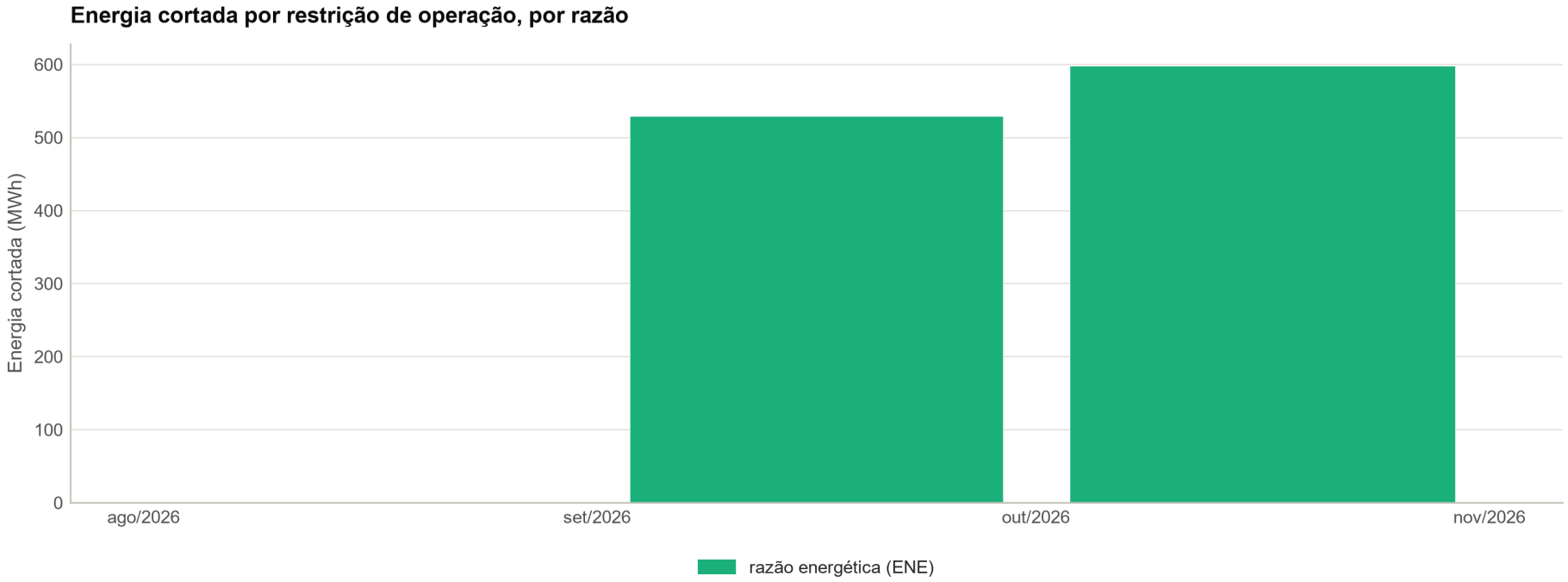
Calculado neste relatório a partir de: Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026. Conferência: geração conferida entre as fontes, duas a duas e no mesmo nível (G1): 4.248 de 4.248 horas coincidentes (100,0%) em 3 pares de fontes, detalhados na aba CONF_G1_PARES; soma das usinas do conjunto (Restrição com detalhe) conferida com a Geração por usina do conjunto (G2): 1.105 de 1.296 horas coincidentes (85,3%), 191 divergências, listadas na aba CONF_G2_DIVERGENCIAS; 120 horas sem todas as usinas, fora da soma. Sem outra fonte para conferir: geração estimada e marca de restrição.

Energia cortada por razão da restrição

Razão	Semi-horas restritas	Energia cortada (MWh)	% da cortada
razão energética (ENE)	814	1.127	100,0%

Razão de cada semi-hora restrita na Restrição com a razão; sem razão publicada = semi-hora restrita sem o código. A razão é a do conjunto de usinas Conj. Inocência 230 kV, id ONS CJU_MS4FINO; a energia cortada é a da usina.

Calculado neste relatório a partir de: Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026; Restrição com a razão (constrained-off) (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026. Conferência: geração conferida entre as fontes, duas a duas e no mesmo nível (G1): 4.248 de 4.248 horas coincidentes (100,0%) em 3 pares de fontes, detalhados na aba CONF_G1_PARES. Sem outra fonte para conferir: geração estimada e marca de restrição.



Energia cortada por restrição de operação em cada mês (MWh), por razão, só nas semi-horas com a marca de restrição. A razão é a do conjunto de usinas Conj. Inocência 230 kV, id ONS CJU_MS4FINO; a energia cortada é a da usina.

Calculado neste relatório a partir de: Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026; Restrição com a razão (constrained-off) (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026. Conferência: geração conferida entre as fontes, duas a duas e no mesmo nível (G1): 4.248 de 4.248 horas coincidentes (100,0%) em 3 pares de fontes, detalhados na aba CONF_G1_PARES. Sem outra fonte para conferir: geração estimada e marca de restrição.

8. Recurso × geração

Recurso × geração. Medição de irradiância marcada como inválida pelo ONS em 564 das 2.832 semi-horas (19,9%), fora das faixas.

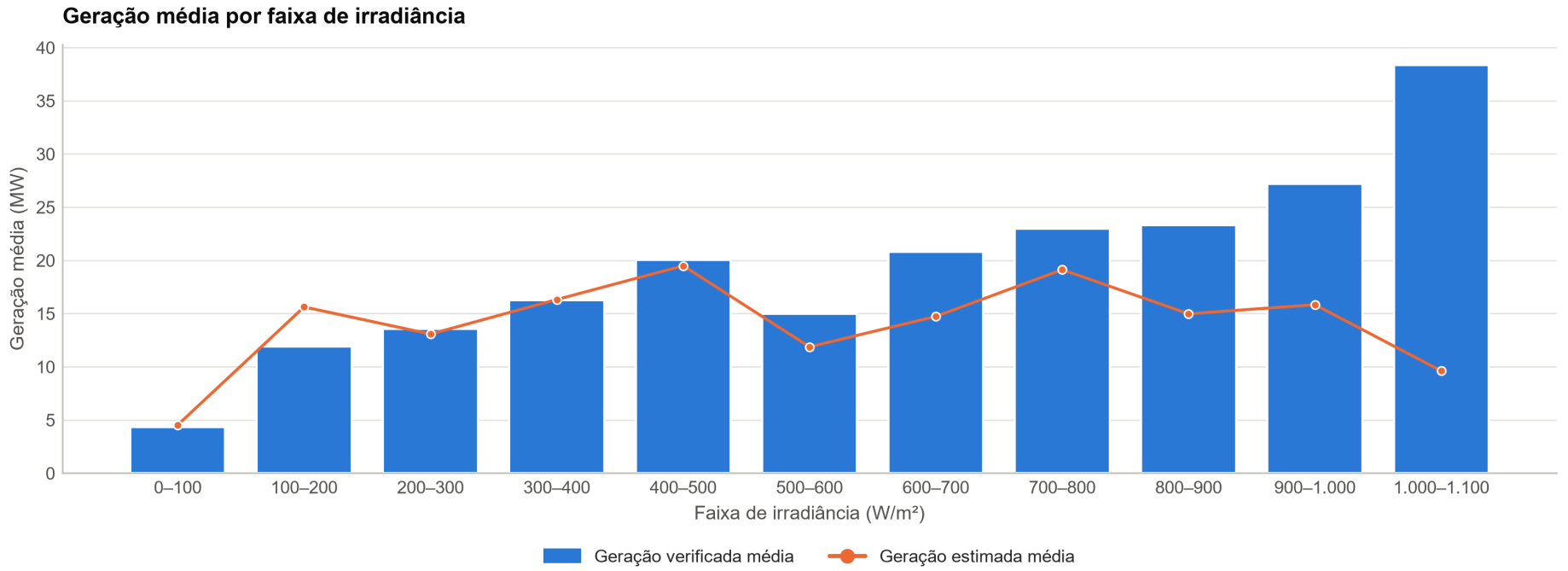
Geração por faixa de irradiância (100 W/m² por faixa), nas 2.268 semi-horas com a irradiância válida.

Geração por faixa de irradiância

Faixa de irradiância (W/m²)	Semi-horas	Geração verificada média (MW)	Geração estimada média (MW)
0 a 100	1.578	4,3	4,5
100 a 200	81	11,9	15,6
200 a 300	51	13,6	13,1
300 a 400	62	16,3	16,3
400 a 500	40	20,0	19,5
500 a 600	53	15,0	11,9
600 a 700	56	20,8	14,7
700 a 800	73	22,9	19,1
800 a 900	125	23,3	15,0
900 a 1.000	126	27,2	15,8
1.000 a 1.100	23	38,4	9,6

Só as semi-horas com a irradiância válida, até o limite físico de 1.500 W/m², e a geração verificada; o valor negativo (ruído de medição) entra na primeira faixa.

Calculado neste relatório a partir de: Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026. Conferência: geração conferida entre as fontes, duas a duas e no mesmo nível (G1): 4.248 de 4.248 horas coincidentes (100,0%) em 3 pares de fontes, detalhados na aba CONF_G1_PARES. Sem outra fonte para conferir: vento ou irradiância.



Geração verificada e estimada médias por faixa de irradiância (W/m²), sem as semi-horas com a irradiância inválida ou acima de 1.500 W/m².

Calculado neste relatório a partir de: Restrição com detalhe (constrained-off) (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), obtido em 21/10/2026. Conferência: geração conferida entre as fontes, duas a duas e no mesmo nível (G1): 4.248 de 4.248 horas coincidentes (100,0%) em 3 pares de fontes, detalhados na aba CONF_G1_PARES. Sem outra fonte para conferir: vento ou irradiância.

9. Composição e geração do conjunto

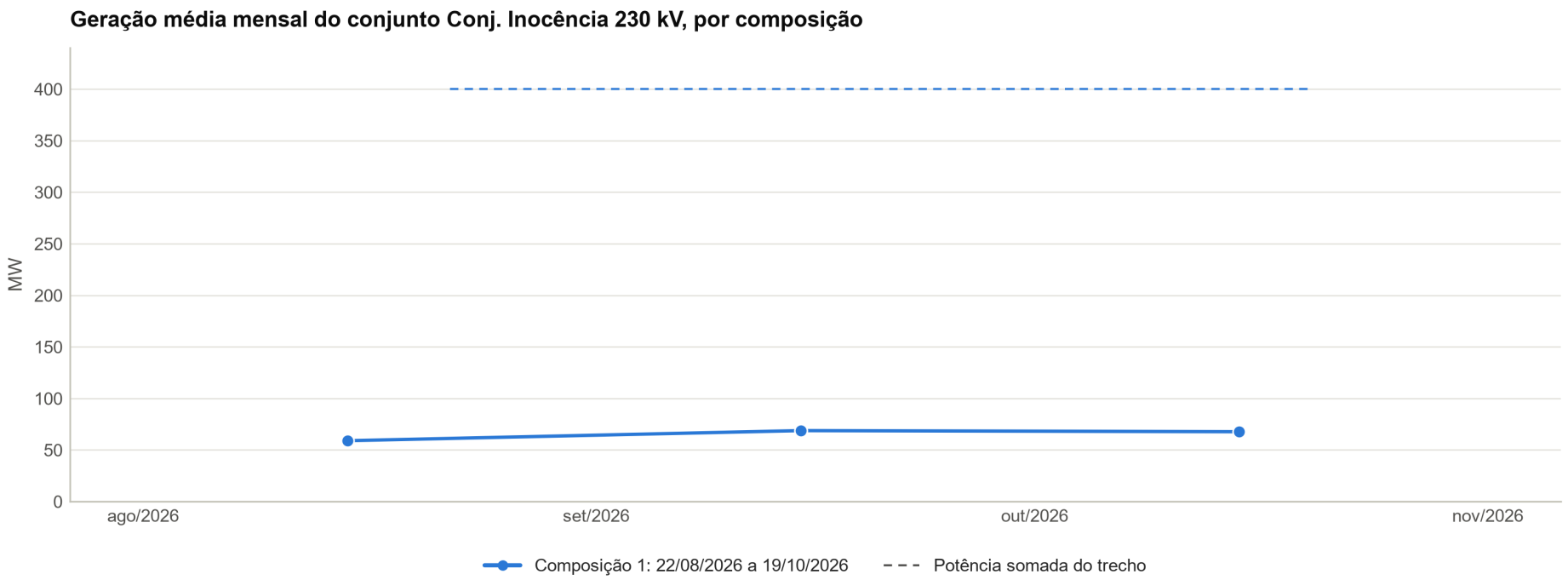
Composição do conjunto. O conjunto Conj. Inocência 230 kV (CJU_MS4FINO) teve 1 composição no período: de 22/08/2026 a 19/10/2026, 8 usinas (UFV), geração média do conjunto de 66,7 MWmed. Os números são do conjunto, sem divisão entre as usinas.

Geração do conjunto Conj. Inocência 230 kV (CJU_MS4FINO) por trecho de composição

Trecho	Início	Fim	Usinas	Tipos	Horas com valor	Energia (MWh)	Média (MWmed)	Máxima (MW)	Potência somada (MW)
1	22/08/2026 00h	19/10/2026 23h	8	UFV	1.416	94.481	66,7	393,3	400,0

Trecho novo a cada mudança da composição do conjunto (Composição dos conjuntos); horas e médias da série do conjunto, sem divisão entre as usinas; potência somada = soma das unidades da Capacidade de geração em operação em algum momento do trecho, das usinas com unidade cadastrada (as demais aparecem com «—» na composição).

Calculado neste relatório a partir de: Geração por usina (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026; Composição dos conjuntos de usinas (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026; Capacidade de geração (CEG das usinas do conjunto CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026. Conferência: soma das usinas do conjunto (Restrição com detalhe) conferida com a Geração por usina do conjunto (G2): 1.105 de 1.296 horas coincidentes (85,3%), 191 divergências, listadas na aba CONF_G2_DIVERGENCIAS; 120 horas sem todas as usinas, fora da soma. Sem outra fonte para conferir: geração.



Geração média mensal do conjunto Conj. Inocência 230 kV (CJU_MS4FINO) (MWmed), uma cor por trecho de composição; linhas verticais nas mudanças de composição. Linhas tracejadas: potência somada das usinas de cada trecho (unidades em operação). Os números são do conjunto, como o ONS publica.

Calculado neste relatório a partir de: Geração por usina (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026; Composição dos conjuntos de usinas (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026; Capacidade de geração (CEG das usinas do conjunto CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026. Conferência: soma das usinas do conjunto (Restrição com detalhe) conferida com a Geração por usina do conjunto (G2): 1.105 de 1.296 horas coincidentes (85,3%), 191 divergências, listadas na aba CONF_G2_DIVERGENCIAS; 120 horas sem todas as usinas, fora da soma. Sem outra fonte para conferir: geração.

Usinas da composição no período

Usina	Tipo	CEG	Entrada no conjunto	Saída	Potência (MW)
Seriemas 1	UFV	UFV.RS.MS.052257-0.01	13/04/2026	—	50,0
Seriemas 2	UFV	UFV.RS.MS.052258-9.01	13/04/2026	—	50,0
Seriemas 3	UFV	UFV.RS.MS.052259-7.01	13/04/2026	—	50,0
Seriemas 4	UFV	UFV.RS.MS.052260-0.01	13/04/2026	—	50,0
Seriemas 5	UFV	UFV.RS.MS.052261-9.01	13/04/2026	—	50,0
Seriemas 6	UFV	UFV.RS.MS.052262-7.01	13/04/2026	—	50,0
Seriemas 7	UFV	UFV.RS.MS.052263-5.01	13/04/2026	—	50,0
Seriemas 8	UFV	UFV.RS.MS.052264-3.01	13/04/2026	—	50,0

Entrada e saída da usina no conjunto, como o ONS publica na Composição dos conjuntos; tipo pelo prefixo do CEG; potência = maior soma das unidades em operação num trecho em que a usina está no conjunto.

Calculado neste relatório a partir de: Composição dos conjuntos de usinas (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026; Capacidade de geração (CEG das usinas do conjunto CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026.

10. Programação diária × geração verificada

Programação diária do ONS. Nas 1.296 horas com programação e geração verificada do conjunto Conj. Inocência 230 kV, geração verificada média de 69,6 MW e programada de 40,8 MW (desvio médio absoluto de 43,9 MW; correlação de 0,63); 4 horas com geração até 1 MW e programação acima de 5 MW.

Programação diária do ONS (conjunto) × geração verificada, de 27/08/2026 a 19/10/2026: 1.296 horas comuns; correlação de 0,63; 0 dias sem arquivo de programação.

Geração programada × verificada por mês

Mês	Horas comuns	Verificada (MW)	Programada (MW)	Desvio médio (MW)	Desvio absoluto (MW)	Horas parada c/ programação
ago/2026	120	82,2	0,0	82,2	82,2	0
set/2026	720	68,7	42,3	26,5	39,5	1
out/2026	456	67,7	49,1	18,5	40,8	3

Horas comuns às duas fontes, no mesmo nível. Desvio = verificada − programada; horas parada c/ programação = geração até 1 MW com programação acima de 5 MW.

Calculado neste relatório a partir de: Programação diária (conjunto de usinas, MS4FINO), obtido em 20/10/2026; Geração por usina (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026.
Conferência: programação diária conferida com o programado do Fator de capacidade (G5): 1.104 de 1.104 horas coincidentes (100,0%), 192 horas só numa das fontes. Sem outra fonte para conferir: geração.

Horas consecutivas com geração até 1 MW e programação acima de 5 MW

Início	Fim	Duração (h)	Programação média (MW)
09/10/2026 16h	09/10/2026 17h	2	183,2
30/09/2026 06h	30/09/2026 06h	1	8,0
13/10/2026 17h	13/10/2026 17h	1	67,5

Até 15 eventos, os mais longos; a lista completa está na planilha.

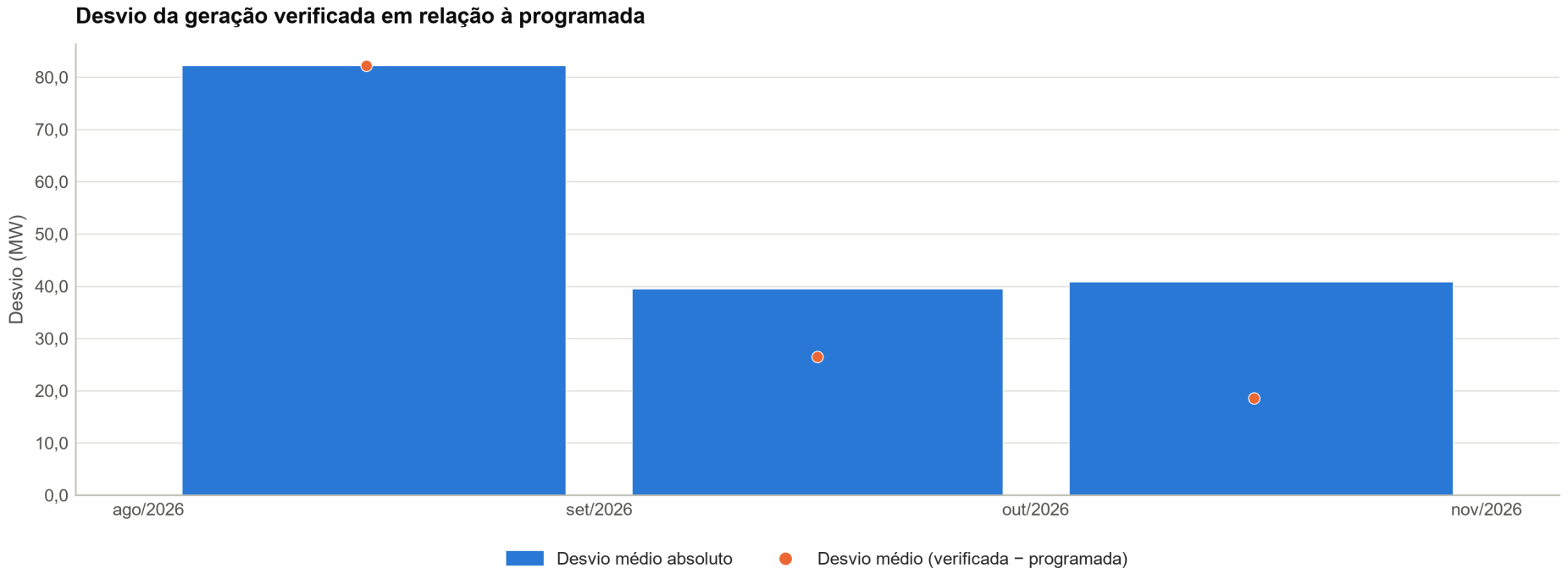
Calculado neste relatório a partir de: Programação diária (conjunto de usinas, MS4FINO), obtido em 20/10/2026; Geração por usina (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026. Conferência: programação diária conferida com o programado do Fator de capacidade (G5): 1.104 de 1.104 horas coincidentes (100,0%), 192 horas só numa das fontes. Sem outra fonte para conferir: geração.

Maiores desvios entre a geração verificada e a programada

Hora	Programada (MW)	Verificada (MW)	Desvio (MW)
02/09/2026 14h	0,0	391,3	391,3
02/09/2026 15h	0,0	388,6	388,6
03/09/2026 15h	0,0	386,3	386,3
02/09/2026 08h	0,0	377,8	377,8
02/09/2026 10h	0,0	376,3	376,3
02/09/2026 11h	0,0	375,0	375,0
28/08/2026 14h	0,0	365,0	365,0
27/08/2026 11h	0,0	352,7	352,7
27/08/2026 10h	0,0	350,0	350,0
28/08/2026 15h	0,0	350,0	350,0
29/08/2026 09h	0,0	348,1	348,1
29/08/2026 10h	0,0	347,9	347,9
27/08/2026 12h	0,0	346,8	346,8
27/08/2026 09h	0,0	344,1	344,1
03/09/2026 16h	0,0	338,4	338,4

Até 15 horas, as de maior desvio absoluto, no nível da programação; a lista completa está na planilha.

Fonte dos dados: Programação diária (conjunto de usinas, MS4FINO), obtido em 20/10/2026; Geração por usina (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026. Conferência: programação diária conferida com o programado do Fator de capacidade (G5): 1.104 de 1.104 horas coincidentes (100,0%), 192 horas só numa das fontes.



Desvio médio e desvio médio absoluto mensais entre a geração verificada e a programada (MW), nas horas comuns às duas, no nível da programação.

Calculado neste relatório a partir de: Programação diária (conjunto de usinas, MS4FINO), obtido em 20/10/2026; Geração por usina (conjunto de usinas, id ONS CJU_MS4FINO), obtido em 21/10/2026. Conferência: programação diária conferida com o programado do Fator de capacidade (G5): 1.104 de 1.104 horas coincidentes (100,0%), 192 horas só numa das fontes.

11. Qualidade dos dados

Qualidade dos dados. Nenhuma hora sinalizada na base horária.

Horas sinalizadas na base horária

Nenhuma hora sinalizada.

Intervalos ausentes da série de referência

Nenhuma hora ausente.

12. Conclusão

Indícios a confirmar, gerados pelas regras descritas nas notas metodológicas a partir dos resultados das seções indicadas; não afirmam causa nem avaliam o desempenho da usina.

Pontos de atenção

• Energia cortada por restrição de operação de 1.127 MWh, 16,3% da energia estimada nas semi-horas com a marca de restrição (seção 7).

A verificar em campo

• Medição de irradiância marcada como inválida pelo ONS em 564 das 2.832 semi-horas da usina (19,9%) (seção 8).

13. Notas metodológicas e limitações

• Fonte: Portal de Dados Abertos do ONS. Série de referência: Restrição com detalhe (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01), varrida em todos os arquivos publicados; o período vai da primeira à última hora com valor. Os dados passam por consistência recorrente e podem ser revisados pelo ONS após a publicação.

• Base horária comum: uma linha por hora da série de referência, com a disponibilidade e a programação do ONS na mesma hora, quando há. Os horários são os publicados pelo ONS (hora de início do intervalo).

• Nenhum valor é preenchido: as horas sinalizadas ficam na base e nos totais, com o código da regra.

• Granularidade: o ONS publica a geração, o fator de capacidade e a razão da restrição do conjunto Conj. Inocência 230 kV (CJU_MS4FINO), e a restrição com detalhe de cada usina; a série de referência é a da usina. Os números do conjunto são identificados como tais e não são divididos entre as usinas; a conclusão da usina não usa números do conjunto.

• Energia cortada: só nas semi-horas com a marca de restrição da Restrição com detalhe, pela geração estimada menos a verificada, sem valores negativos; a semi-hora sem a marca (arquivo publicado sem a coluna) fica fora do total e é contada. A geração estimada 0 com a usina gerando é estimativa que o ONS não calculou: fica fora dos totais e das médias da estimada e, nas semi-horas com a marca de restrição, o corte não é calculado. As semi-horas são levadas à hora cheia pela média das duas meias-horas só nos cruzamentos com séries horárias; a hora com uma só meia-hora fica ausente. O recurso marcado como inválido pelo ONS ou acima do limite físico (1.500 W/m²) fica fora das faixas do recurso × geração.

• A composição de cada trecho vem da Composição dos conjuntos e a potência, das unidades da Capacidade de geração (pelo CEG de cada usina, inclusive as cadastradas em outro estado); a geração do conjunto não é dividida pela potência somada nem entre as usinas.

• Conclusão: indícios gerados pelas regras do catálogo para UFV, iguais para as usinas do tipo e só com dados do nível da usina, a partir dos resultados das seções: C16 energia cortada por restrição de operação ≥ 5% da energia estimada; C17 recurso (vento ou irradiância) inválido em ≥ 10% das semi-horas; C18 fator de capacidade publicado da usina, num ano completo, abaixo da razão entre a garantia física e a potência instalada; C19 desvio médio absoluto entre a geração programada e a verificada ≥ 15% da potência instalada. O relatório mostra até 5 itens por lista, na ordem das regras; todos estão na aba CONCLUSAO da planilha. Não avaliadas nesta usina: C18 e C19 (motivos na tabela abaixo).

• As seções e as regras sem base para a usina e as conferências que não se aplicam a ela estão nas tabelas abaixo, com o motivo de cada uma.

Seções e regras sem base para a usina

Seção ou regra	Motivo
Sazonalidade (distribuição por mês do ano)	a série do nível usina tem menos de 12 meses distintos (3)
Conferência da geração entre fontes	seção ainda não gerada pelo pipeline; os resultados da G1, da G2 e da G5, quando aplicáveis, estão nas legendas de fonte das seções de eólica e solar e nas abas CONF_G1, CONF_G2 e CONF_G5 da planilha
C18	sem o Fator de capacidade no nível da usina
C19	sem a Programação diária no nível da usina

Calculado neste relatório a partir de: parâmetros do projeto (origem na tabela de parâmetros).

Conferências que não se aplicam à usina

Conferência	Motivo
geração da base de EVT × Geração por usina	não se aplica a UFV: conferência de UHE, PCH e CGH
disponibilidade declarada da base de EVT × Disponibilidade por usina	não se aplica a UFV: conferência de UHE, PCH e CGH
vazões da base de EVT × Dados hidrológicos	não se aplica a UFV: conferência de UHE, PCH e CGH
DISPF × horas por estado operativo	não se aplica a UFV: conferência de UHE, PCH, CGH, UTE e UTN
TEIFa e TEIP refeitas a partir das horas	não se aplica a UFV: conferência de UHE, PCH, CGH, UTE e UTN
G3. Programação diária × geração programada do despacho	não se aplica a UFV: conferência de UTE e UTN
G4. geração verificada do despacho × Geração por usina	não se aplica a UFV: conferência de UTE e UTN

Calculado neste relatório a partir de: parâmetros do projeto (origem na tabela de parâmetros).

Parâmetros utilizados

Grupo	Parâmetro	Valor	Unidade	Origem
Usina	Tipo · modalidade	UFV · TIPO II-C		perfil da usina
Usina	Potência instalada	50,0	MW	ONS, dados abertos: Capacidade de geração e Modalidade das usinas, publicados em 20/10/2026; potência da UFV confirmada pelo usuário em 21/10/2026
Usina	Unidades geradoras	2		ONS, dados abertos: Capacidade de geração e Modalidade das usinas, publicados em 20/10/2026; potência da UFV confirmada pelo usuário em 21/10/2026
Usina	Garantia física	16,1	MWmed	Portaria nº 3.141, de 16 de junho de 2026 (EPE, Garantias físicas vigentes e futuras, planilha de 07/2026, referência 30/06/2026)
Usina	Início da operação comercial	2026		ONS, dados abertos: Capacidade de geração e Modalidade das usinas, publicados em 20/10/2026; potência da UFV confirmada pelo usuário em 21/10/2026
Análise	Geração até o limiar	geração ≤ 1,0	MW	Parâmetro de análise
Análise	Indisponibilidade total	disponibilidade ≤ 0,001	MW	Parâmetro de análise
Análise	Unidade sincronizada	disponibilidade sincronizada > 1,0	MW	Parâmetro de análise
Análise	Desvio da programação	geração ≤ 1,0 e programação > 5,0	MW	Parâmetro de análise
Análise	Sazonalidade	≥ 12 meses distintos		Parâmetro de análise

Grupo	Parâmetro	Valor	Unidade	Origem
Análise	Faixa de irradiância	100	W/m²	Parâmetro de análise
Análise	Limite físico de irradiância	≤ 1.500	W/m²	Parâmetro de análise
Validação	Tolerância de geração acima da disponibilidade (R7)	1,0	MW	Parâmetro de análise
Fonte	Série de referência	Restrição com detalhe (id ONS MSSRI1; CEG UFV.RS.MS.052257-0.01)		https://dados.ons.org.br/dataset/restricao_coff_fotovoltaica_detail
Fonte	Programação diária	conjunto: MS4FINO		https://dados.ons.org.br/dataset/programacao_diaria
Fonte	Modalidade das usinas	CEG UFV.RS.MS.052257-0.01		https://dados.ons.org.br/dataset/modalidade-usina
Fonte	Fator de capacidade	conjunto: CJU_MS4FINO		https://dados.ons.org.br/dataset/fator-capacidade-2
Fonte	Restrição com a razão	conjunto: CJU_MS4FINO		https://dados.ons.org.br/dataset/restricao_coff_fotovoltaica

Fonte dos dados: parâmetros do projeto (origem na tabela de parâmetros).